T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TERMO AKIŞKAN FİNAL SINAV SORULARI

Sınav Tarihi :
Sınav Süresi : 80 dak.
Sınav Değerlendirme Notu :
Kontrol ve İmza :

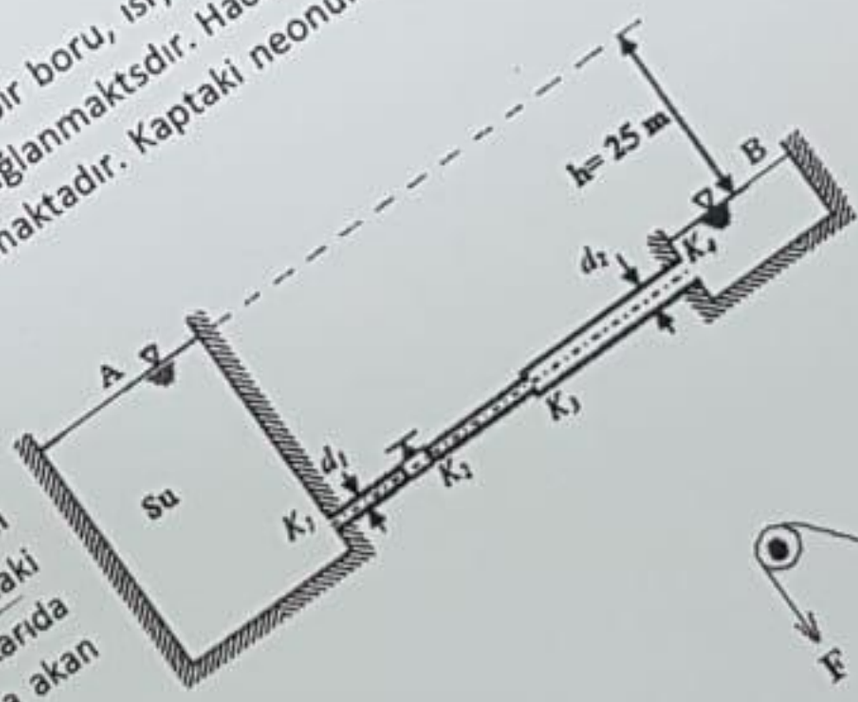
Adı Soyadı
Numarası No
Sınıf / Şube

Soru 1.

Buharlı bir ısıtma tesisatında kullanılan radyatörün hacmi 25 litredir. Radyatör, 125 kPa basınçta doymuş buharla dolduğu zaman buhar giriş ve çıkış vanaları kapatılmaktadır. Sıcaklık 25 °C ye düşünceye kadar ısıtıcıdan odaya geçen ısı miktarını bulunuz.

Soru 2.

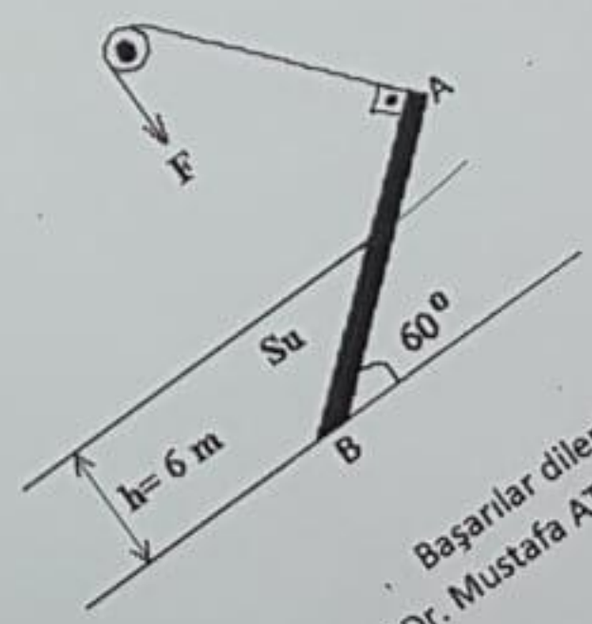
İçerisinden 300 K sıcaklık ve 3 MPa basınçta neon akan bir boru, ısıya karşı mükemmel bir şekilde yalıtılmış ve tamamen boşaltılmış rijit bir kaba bağlanmaktsdır. Hacmi 0,2 m^3 olan kap 2 MPa basınçta neonla dolunca aradaki vana kapatılmaktadır. Kaptaki neonun sıcaklığını ve kaba dolan neon miktarını hesaplayınız



Soru 3.

Şekildeki sistemde A deposu, B deposuna ani genişleyen borularla bağlanmıştır. A deposundaki su seviyesi B deposundan 25 m daha yukarıda olduğuna göre; A deposundan B deposuna akan suyun debisini bulunuz.

C_{f1}=0.0091 ve C_{f2}=0.0076, d_1=30mm, L_1=30m, d_2=60mm, L_2=50m, ρ=1000 kg/m^3, K_1=0.5, K_2=8.2, K_3=0.56, K_4=1.



Soru 4.

Şekilde gösterilen dikdörtgen şeklindeki 100 kN ağırlığındaki AB kapısının uzunluğu 15 m, genişliği 5m dir. B noktasından 30 derece eğimle asılı olarak duran bu kapının $\frac{5m}{6}$ yüksekliğindeki suya daldırılması halinde, hangi kuvvetle (F) çekilmesi gerektiğini bulunuz.

Başarılar dilerim...
Prof.Dr. Mustafa ATMACA

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
2018 / 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TERMO AKIŞKAN FİNAL SINAV SORULARI

Öğrenci Adı Soyadı	:	Sınav Tarihi	:
Öğrenci No	:	Sınav Süresi	:
Sınıf / Şube	:	Sınav Değerlendirme Notu	:
		Kontrol ve İmza	:

SORU 1 (10 p)

Soğutma tesir katsayısı (COP_{SM}, STK, β) 3.4 olan bir buzdolabı, soğutulan ortamdan dakikada 280 kJ ısı çekmektedir.

c) Buzdolabının enerji tüketimi kaç kW' dır?
d) Mutfağa olan ısı geçişini hesaplayınız.

T_H
$\dot{Q}_H$
$\dot{W}_{net}$
$\dot{Q}_L = 280\ kJ/dak$
T_L

$$COP = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}_{net}} \Rightarrow 3,4 = \frac{280}{\dot{W}_{net}}$$

$$\dot{W}_{net} = 82,35\ \frac{kJ}{dak} = 1,37\ kW$$

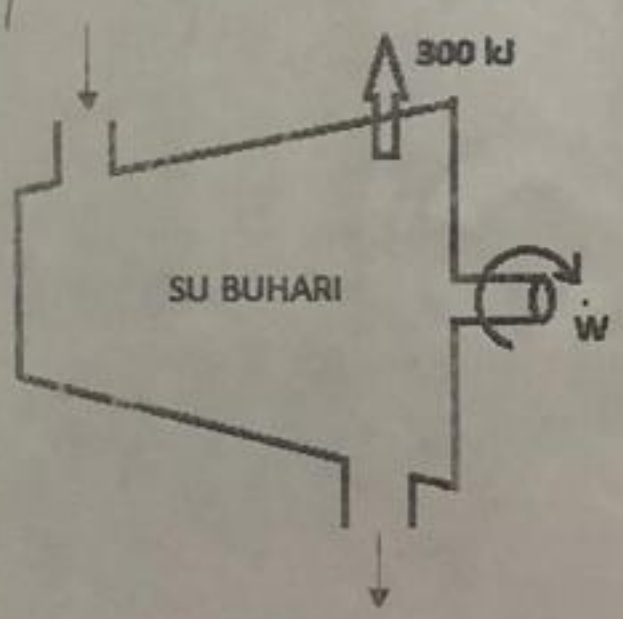
$$\dot{Q}_H = \dot{W}_{net} + \dot{Q}_L$$

$$\dot{Q}_H = 82,35 + 280$$

$$\dot{Q}_H = 362,35\ \frac{kJ}{dak} = 6,04\ kW$$

SORU 2 (25 p)

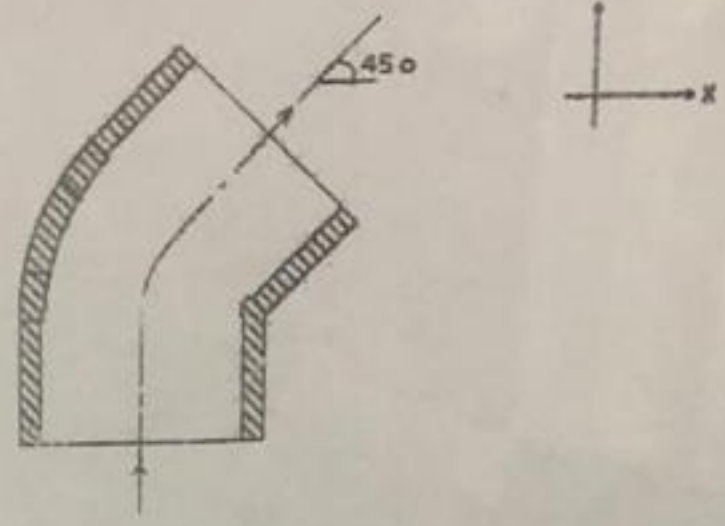
Su buharı sürekli akışlı bir türbine 6 MPa basınç, 500 °C sıcaklık ve 80 m/s hızla girmekte, 15 kPa basınç ve yüzde 88 kuruluk derecesinde, 40 m/s hızla çıkmaktadır. Buharın kütle debisi 8 kg/s ve türbinden 25 °C sıcaklıktaki çevreye 300 kJ ısı geçişi olduğuna göre,



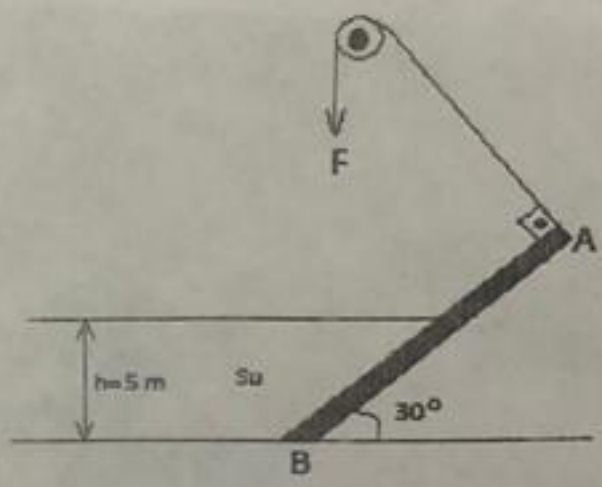
c) Türbinde üretilen gücü,
d) Net entropi değişimini hesaplayınız.

Prof. Dr. Mustafa ATMACA

Soru 3. Giriş kesitinin çapı 300 mm olan yatay bir dirseğe su; 7 m/s hız ve 0,7 bar basınçta girmekte ve 45° eğimle çıkmaktadır. Çıkış kesitinin çapı 160 mm olan bu dirsekte sürtünme kayıpları ihmal edildiğine göre, dirseği dengede tutabilmek için gerekli kuvvet bileşenlerini hesaplayınız



Soru 4. Şekilde gösterilen dikdörtgen şeklindeki 120 kN ağırlığındaki AB kapısının uzunluğu 16 m, genişliği 4m dir. B noktasından 30 derece eğimle asılı olarak duran bu kapının 5m yüksekliğindeki suya daldırılması halinde, hangi kuvvetle (F) çekilmesi gerektiğini bulunuz.



Başarılar dilerim...

Prof.Dr. Mustafa ATMACA

Prof. Dr. Mustafa ATMACA